“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia ”

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Entregable 7

AUTORES: Livia Alvarez, CARLOS FELIPE; Mendizabal Soto, ALVARO MARTIN; Ollero Poma, FRANCO ESTEBAN; Peña Zuñiga, DANIELA NICOLL; Quispe Solano, ANGHELY LUCIA; Rojas Salazar, FATHYMA ENNIDH

ASESORES: Lazarte Hesse, RODNEY JOSE; Nuñez Huertas, VICTORIA ISABEL; Venancio, JULISSA; Zuñiga Mamani, JUAN MANUEL

NOMBRE DEL CURSO: Fundamentos de biodiseño

SEMESTRE: 2026-2

Modelado 3D - Diagrama esquemático - Lógica de funcionamiento

1. Modelado 3D

La figura presenta el modelo tridimensional del guante GripFlex, propuesto como parte de una órtesis electromagnética destinada a asistir el agarre de la mano derecha sobre el mango de un andador. Se muestran dos representaciones del guante: una con los dedos extendidos y otra con la mano flexionada, lo que permite observar su geometría en diferentes posiciones.

En la vista de la mano extendida se distinguen los cinco dedos, la región palmar y la zona de la muñeca. El modelo incorpora diferentes secciones geométricas que permiten identificar las partes que conforman el guante. En la segunda representación, los dedos se encuentran flexionados hacia la palma, mostrando una configuración semejante a la postura requerida para sujetar un mango cilíndrico.

Los distintos colores utilizados en el modelado facilitan la identificación visual de las secciones del dispositivo, especialmente en las regiones de los dedos, la palma y la muñeca. Esta representación permite examinar la forma general del guante y su relación con la posición de la mano durante el agarre.



Figura 1. Modelado CAD del guante GripFlex

El proceso de laminado del guante GripFlex se desarrolló mediante el software **Bambu Studio**, una herramienta de preparación de modelos tridimensionales para su fabricación mediante impresión 3D. Se importó el archivo en formato STL, permitiendo visualizar la geometría del guante y analizar la disposición de sus componentes sobre la plataforma virtual de impresión.

Se consideraron dos configuraciones del modelo: una con los dedos extendidos y otra con los dedos flexionados, correspondientes a diferentes posiciones de la mano. Esta disposición permite evaluar la orientación de las piezas y su distribución espacial antes de la fabricación.

El uso de Bambu Studio permite configurar parámetros de impresión, como la altura de capa, el porcentaje de relleno, la generación de soportes y la selección del material. De esta manera, el laminado constituye una etapa de preparación digital necesaria para evaluar la viabilidad de fabricación del modelo tridimensional.

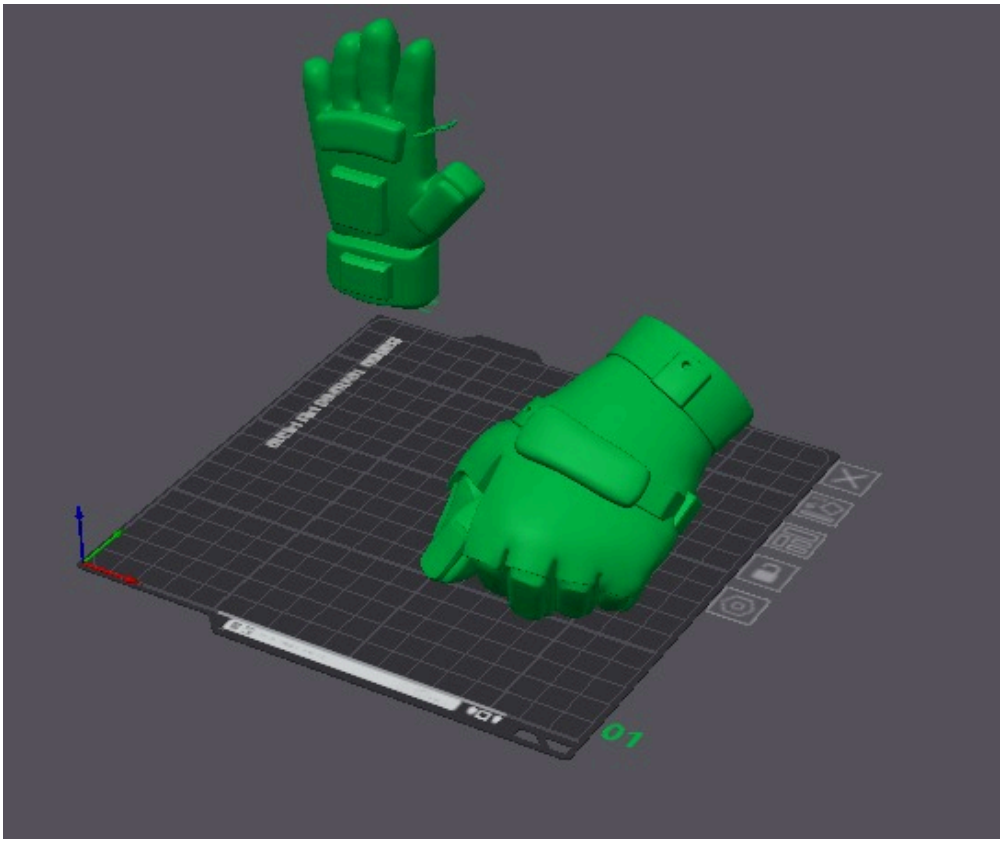


Figura 2. Laminado del modelo CAD del guante GripFlex mediante Bambu Studio

Link de Onshape:

https://cad.onshape.com/documents/3b5bcc1e070b9012d219f1de/w/35b7b6c472d956697f42dc55/e/5dc4aefd46030994df8ac4b4?renderMode=0&uiState=6ae44c827402178e23af90b1

2. Diagrama esquemático

El diagrama esquemático del sistema GripFlex se desarrolló mediante el software EasyEDA Pro, con el propósito de representar las conexiones eléctricas y la distribución de los componentes necesarios para el funcionamiento de la órtesis electromagnética. El circuito se organizó en cuatro bloques funcionales: suministro y protección de energía, control manual de activación, distribución eléctrica y actuación electromagnética.

El bloque de suministro y protección de energía está constituido por una batería LiFePO4 de 12 V (J1), encargada de proporcionar la alimentación eléctrica, y un interruptor automático de protección o *breaker* (CB1), destinado a interrumpir el suministro ante condiciones de sobrecorriente, según sus especificaciones. El bloque de control manual de activación incorpora un interruptor SPST (S1), que permite establecer o interrumpir el paso de corriente hacia los electroimanes sin necesidad de utilizar un microcontrolador.

El bloque de distribución eléctrica comprende tres borneras de dos terminales (J2, J3 y J4), destinadas a facilitar la conexión de los electroimanes con la fuente de alimentación. Los tres actuadores se encuentran conectados en paralelo, de modo que cada uno recibe una tensión nominal de 12 V y puede activarse simultáneamente mediante el interruptor general.

Finalmente, el bloque de actuación electromagnética está conformado por tres electroimanes de 12 V: dos del modelo P30/22 (L1 y L2) y uno del modelo P20/15 (L3). Estos elementos están destinados a generar la fuerza de atracción magnética necesaria para contribuir a la sujeción de la mano sobre el mango del andador mediante superficies ferromagnéticas. Asimismo, se incorporaron tres diodos de protección 1N5408 (D1, D2 y D3), conectados en paralelo con las bobinas para limitar las sobretensiones producidas durante la interrupción de la corriente.

Aunque el esquema se encuentra dividido visualmente en cuatro bloques, todos los componentes forman parte de un único circuito eléctrico interconectado, lo que permite integrar la alimentación, el control y la actuación del sistema. Esta organización facilita la interpretación de las conexiones y constituye una referencia para la posterior implementación física de la órtesis.

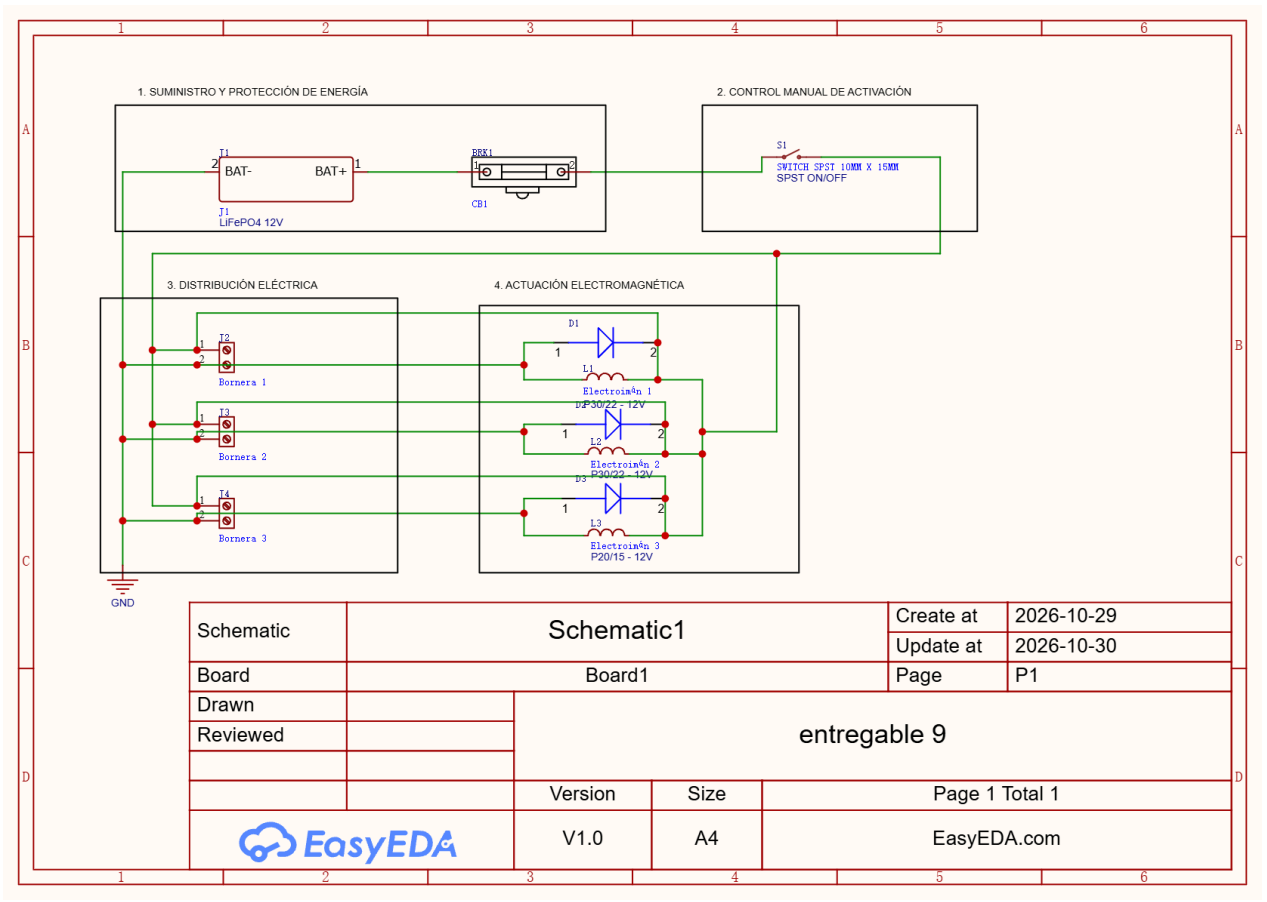


Figura 3. Diagrama esquemático del circuito eléctrico de la órtesis electromagnética GripFlex en EasyEDA Pro.

3. Lógica de funcionamiento

La lógica de funcionamiento del sistema GripFlex se estructuró mediante un diagrama de flujo que describe las etapas de preparación, activación, mantenimiento del agarre y liberación de la mano derecha. El sistema emplea un mecanismo de control manual que permite activar y desactivar los electroimanes según las necesidades del usuario durante la utilización del andador.

El procedimiento comienza con la colocación del guante GripFlex en la mano derecha, procurando su correcta adaptación y sujeción. Posteriormente, se conecta la batería de 12 V y se verifica que el sistema se encuentre energizado. Si no se dispone de alimentación eléctrica, se debe revisar la conexión de la batería y el estado de los elementos de encendido antes de continuar con la operación.

Una vez comprobada la alimentación, se posiciona la mano derecha sobre el mango del andador y se verifica la alineación entre los elementos magnéticos del guante y las superficies ferromagnéticas correspondientes. Esta etapa resulta fundamental para favorecer el contacto entre ambas superficies y permitir el establecimiento del agarre magnético.

Después de confirmar la alineación, se procede a activar manualmente los electroimanes mediante el interruptor, utilizando la mano izquierda. Al cerrar el circuito, la corriente eléctrica circula hacia los tres electroimanes conectados en paralelo, generando campos magnéticos que producen fuerzas de atracción sobre las superficies ferromagnéticas del mango. Se verifica entonces la activación de los electroimanes para continuar con la etapa de sujeción.

Durante la utilización del andador, los electroimanes permanecen alimentados con el propósito de mantener el agarre magnético de la mano derecha. Cuando el usuario requiere liberar la mano, se desactiva el interruptor, interrumpiendo el suministro eléctrico hacia las bobinas. La disminución del campo magnético permite reducir la fuerza de atracción y facilitar la separación entre el guante y el mango del andador.

Finalmente, se determina si se realizará una nueva sesión de uso. En caso afirmativo, el procedimiento retorna a la etapa de posicionamiento de la mano sobre el mango. De lo contrario, se apaga el sistema y se retira el guante, concluyendo la secuencia de funcionamiento.

Esta lógica establece una secuencia de operación manual basada en verificaciones sucesivas de alimentación, alineación, activación y liberación. Su implementación requiere comprobar experimentalmente la capacidad de sujeción de los electroimanes y el tiempo necesario para liberar el agarre después de interrumpir la alimentación eléctrica.

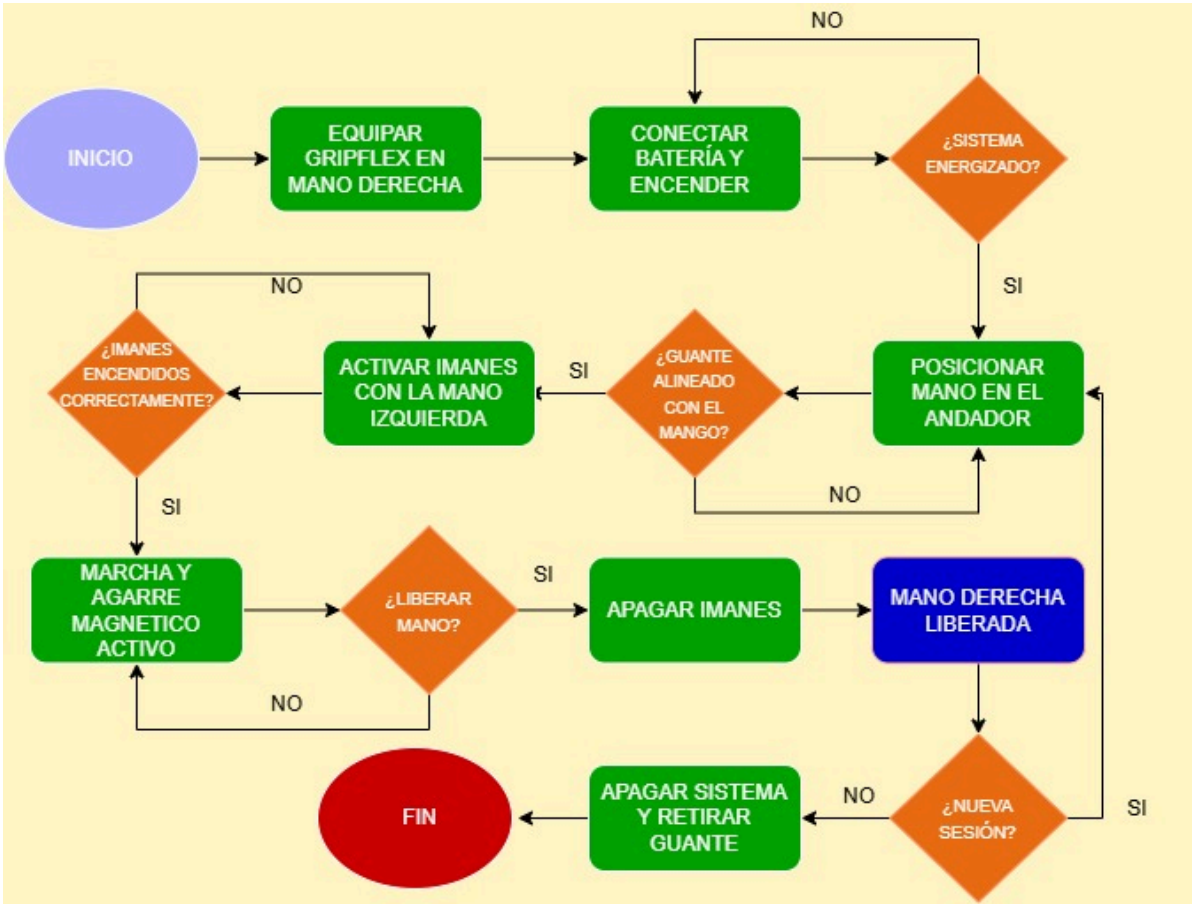


Figura 4. Diagrama de flujo de la lógica de funcionamiento de la órtesis electromagnética GripFlex.